集合

1. 集合元素的性质
    1. 确定性
    2. 唯一性
    3. 无顺序性
2. 重点掌握的运算
    1. 差集 定义

$$A - B \iff A \cap \overline{B}$$

    2. 对称差

    对称差定义

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

    对称差**对称性**

$$A \oplus B \iff B \oplus A$$

    对称差**结合性**

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$

    3. 幂集 -- 重点理解{x} 和 x

$$A = X \cup \{X\}$$
$$X \in A$$
$$X \subseteq A$$
$$\text{幂集定义：}\ A = \{x \subseteq X\}$$

3. 证明思路总结

    1. 证明集合相等：互为子集（最常用的，这个不行在用别的）
    2. 思想：集合是由元素确定的
    3. 反证法
    4. 文氏图证明法--要求进行适当步骤的展开
    5. 具体问题具体分析 有一些巧妙的方法但是不是通法，结合具体的性质临场发挥
    6. 很多证明题依靠定义就能解决（例如对称差的定义往往是解决对称差证明题的关键）
    7. 然后就是性质（例如差集的性质）

4. 例题1. 证明空集只有一个

$$\text{假设有两个空集}\phi_1\ \phi_2$$
$$\phi_1 \subseteq \phi_2$$
$$\phi_2 \subseteq \phi_1$$
$$\phi_1 = \phi_2$$

5. 例题1. （利用2）$A \subseteq X\ B \subseteq X$ 求证$A \cup B \subseteq X$

$$x \in A \cup B \iff x \in A\ or\ B$$
$$x \in A\ \ A \subseteq X\ \ x \in X$$
$$x \in B\ \ B \subseteq X\ \ x \in X$$
$$\because x\text{的任意性}\ \therefore A \cup B\text{所有的元素都是}X\text{的元素，即}A \cup B \subseteq X$$

6. 例题2. （反证法）$A \oplus B = A \oplus C$求证 B = C

$$B \neq C$$
$$\exists x \in B, x \notin C$$
$$x \in A, x \notin A \oplus B, x \in A \oplus C, \text{与条件矛盾}$$
$$x \notin A, x \in A \oplus B, x \notin A \oplus C, \text{ 与条件矛盾}$$
$$\text{得证}\square$$

7. 例题3. （用文氏图证明）$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ 要进行展开化简 方法就是把括号外面的对称差按照定义展开，然后再画出来才行，**老师强调必须要写出怎么画出来的，不能直接画**
8. 例题4. （巧妙利用性质证明）$A \oplus B = A \oplus C$求证 B = C

$$\text{左右两边同时在左边加}A\oplus$$
$$A \oplus A \oplus B = A \oplus A \oplus C$$
$$\text{得到}B = C$$

利用的性质：

1. $A \oplus A = \phi$
2. $A \oplus \phi = A$
3. $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ 这个性质是用来告诉你加上之后先算A和B和先算A和A是一样的，这样变化不会改变运算结果